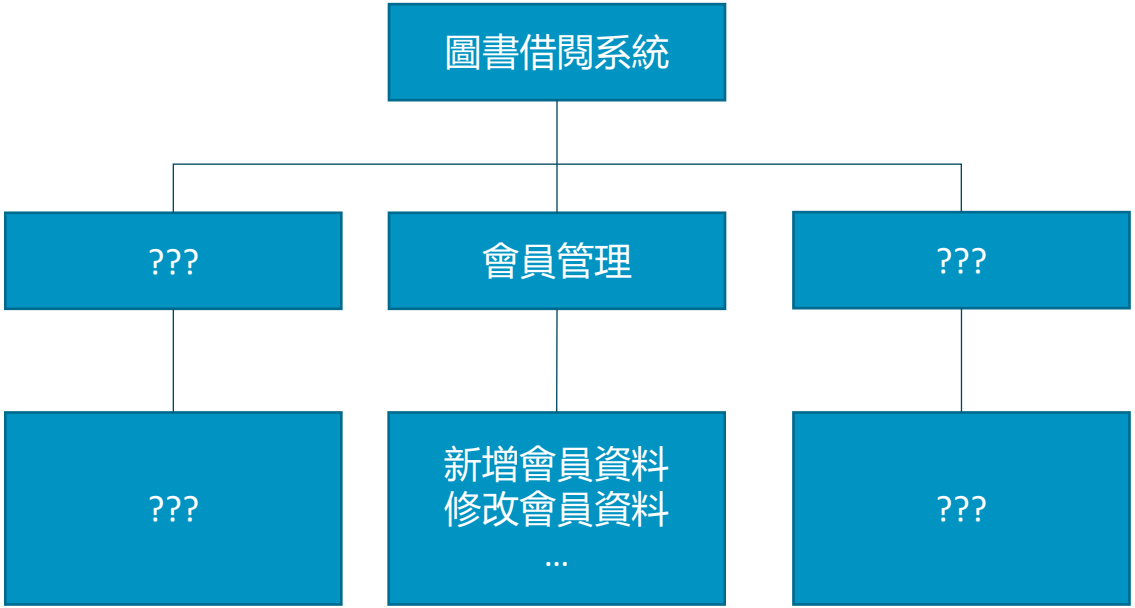
Hw3

- 小明租書店即將開幕，需要一套圖書借閱系統方便管理，想要請同學依照需求開發相關程式。



Hw3

- 首先需要先開發會員管理模組：
  - 程式開始後，可無限輸入一個模組代號，直到模組代號為-1則程式結束。
  - 若模組代號為1，則進入會員管理模組，請輸出「Use member function」的提示，接下來即可開始使用會員管理的相關功能(新增/修改/刪除/查詢，請參考下頁說明)。
  - 其餘模組代號請參考下表，達成對應行為與輸出提示。

借閱系統模組代號	模組說明	輸出提示
1	進入會員管理模組	Use member function
-1	結束程式	Goodbye
其他	此模組尚未開發	No such command

Hw3

- 接下來需要設計會員管理模組內的功能：
  - 成功進入到會員管理模組模組後，可無限輸入一個功能代號，接著執行該功能：
  - 當功能代號為 1，可新增會員資料，輸入「會員ID 姓名 電話 地址」並儲存；若已有重複的會員ID資料則輸出「ID duplicated 」，新增成功則輸出「Creation successful」。
  - 當功能代號為 2，可修改會員資料，輸入「會員ID 欄位編號 新資料」去更新指定資料，其中欄位編號：1=姓名、2=電話、3=地址；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，更新成功則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」 。
  - 當功能代號為 3，可刪除會員資料，輸入「會員ID」去刪除指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，刪除成功則輸出「Deletion successful」。
  - 當功能代號為 4，可查詢會員資料，輸入「會員ID」去查詢指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，否則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」。

Hw3

- 當功能代號為 5，可查詢會員清單，請依會員ID由小到大排序後，輸出目前所有會員資料，每行輸出格式為「會員ID 姓名 電話 地址」 。
- 若輸入的功能代號不是1~5，則退出會員管理模組，輸出「Exit member function」，回到上一步等待重新選擇模組。
- 下表列出功能代號、說明與輸入格式供參考，各功能的輸出請參考上述條列說明。

會員管理模組功能代號	功能說明	輸入格式
1	新增一筆會員資料	會員ID 姓名 電話 地址
2	修改指定會員的欄位資料	會員ID 欄位編號 新資料
3	刪除一筆會員資料	會員ID
4	查詢一筆會員資料	會員ID
5	查詢所有會員資料	
其他	退出會員管理模組	

Hw3

- 下表提供會員管理模組相關欄位規格供參考：

欄位	型態大小	備註
會員ID	整數	輸入必為正整數
姓名	10字元	輸入不會有空白
電話	10字元	輸入不會有空白
地址	50字元	輸入不會有空白

- 其餘事項參考：
  - 輸入的資料不會超過欄位大小限制、且必為合法資料。
  - 新增的會員不會超過100位。

- 輸入輸出範例請參考下一頁。

Hw3

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。
- 輸入範例

```
1
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
4
2
2
5 1 Victor
2
2 1 Victor
2
2 3 AddressVictor
2
2 2 091111111
```

```
4
1
4
0
4
3
4
5
5
3
7
3
2
5
6
2
1
5
6
-1
```

- 輸出範例

```
Use member function
Creation successful
Creation successful
Creation successful
ID duplicated
Creation successful
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
No such ID
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2 Victor 023456789 AddressVictor
2 Victor 091111111 AddressVictor
```

```
1 Alice 0912345678 Taipei101
No such ID
3 Eve 071234567 kaohsiung
No such ID
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
No such ID
Deletion successful
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
No such command
Use member function
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
Goodbye
```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

Hw3

執行結果參考

```
1
Use member function
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
Creation successful
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
Creation successful
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
Creation successful
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
ID duplicated
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
Creation successful
4
2
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
2
5 1 Victor
No such ID
2
2 1 Victor
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2
2 3 AddressVictor
2 Victor 023456789 AddressVictor
```

```
2
2 2 091111111
2 Victor 091111111 AddressVictor
4
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
4
0
No such ID
4
3
3 Eve 071234567 kaohsiung
4
5
No such ID
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
3
7
No such ID
3
2
Deletion successful
```

```
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
2
No such command
1
Use member function
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
-1
Goodbye
請按任意鍵繼續 . . .
```